

Capítulo 3: Armado de la computadora

Contenido

0.	Introducción	1
1.	Armar la Computadora.....	2
1.1.	Apertura del gabinete y conexiones de la fuente de alimentación	2
	Apertura del gabinete.....	2
	Instalación de la fuente de alimentación	2
1.2.	Instalación de la placa madre.....	3
	Instalación de la CPU y del conjunto de disipador térmico y ventilador	3
	Instalación de RAM	4
	Instalación de la placa madre	5
1.3.	Instalar unidades	6
	Instalar unidad de disco	6
	Instalación de unidad óptica.....	7
1.4	Instalación de las tarjetas de adaptador	7
	Tipos de tarjetas de adaptador.....	7
	Instalación de una NIC inalámbrica.....	8
	Instalación de una tarjeta de adaptador de video	8
1.5.	Instalar cables	9
	Conecte energía a la placa madre.....	9
	Conectar la energía a los ventiladores de las unidades internas y del gabinete	10
	Conexión de los cables de datos internos.....	11
	Instalación de los cables del panel frontal	11
	Rearmar el conjunto de gabinete.....	13
	Instalación de los cables externos	14

0. Introducción

El armado de la computadora constituye gran parte del trabajo de un técnico. Como técnico, al trabajar con componentes de PC, debe hacerlo de forma lógica y metódica. En ocasiones, es posible que deba determinar si se debe actualizar o reemplazar un componente de la computadora de un cliente. Es importante que desarrolle aptitudes en los procesos de instalación, en las técnicas de resolución de problemas y en los métodos de diagnóstico. Este capítulo analiza la importancia de la compatibilidad de los componentes. También abarca la necesidad de los recursos del sistema adecuados para ejecutar el hardware y el software del cliente de manera eficaz.

1. Armar la Computadora

1.1. Apertura del gabinete y conexiones de la fuente de alimentación

Apertura del gabinete

Al armar o reparar una computadora, es importante que prepare el espacio de trabajo antes de abrir el gabinete de la computadora. Se recomienda que el espacio de trabajo tenga una iluminación adecuada, buena ventilación y una temperatura ambiente confortable. La mesa de trabajo debe ser accesible desde todos los lados. No llene la superficie del área de trabajo con herramientas y componentes de PC. Coloque una alfombrilla antiestática sobre la mesa para evitar daños ESD a la parte electrónica. Resulta útil el uso de pequeños recipientes para colocar tornillos y otras partes a medida que las extrae.

Los gabinetes de PC se fabrican con distintos factores de forma. Recuerde que los factores de forma hacen referencia al tamaño y la forma del gabinete. Existen también distintos métodos para abrir gabinetes. Para aprender a abrir un gabinete de computadora específico, consulte el manual de usuario o el sitio web del fabricante.

La mayoría de los gabinetes de PC se abre de una de las siguientes maneras:

- La cubierta del gabinete de la PC se quita como una sola pieza.
- Se quitan los paneles superior y laterales del gabinete.
- La parte superior del gabinete se quita antes de que se puedan quitar los paneles laterales.
- Se tira de una traba para liberar el panel lateral, a fin de que pueda abrirse.



La **figura** muestra un gabinete ATX de computadora nuevo y vacío. El gabinete, o chasis, es un cajón vacío con ventiladores preinstalados y cables para conectar los ventiladores y los botones del panel frontal, los indicadores LED, y las conexiones USB, de audio u otras conexiones.

Instalación de la fuente de alimentación

Se debe requerir de un técnico para reemplazar o instalar una fuente de alimentación, como la que se muestra en la **Figura 1**. La mayoría de las fuentes de alimentación encajan de una sola forma en el gabinete de la computadora. Siempre siga las instrucciones de la instalación de la fuente de alimentación en el gabinete y en los manuales de fuentes de alimentación.

Estos son los pasos básicos para instalar una fuente de alimentación:

Paso 1. Coloque la fuente de alimentación dentro del gabinete.

Paso 2. Alinee los orificios de la fuente de alimentación con los orificios del gabinete.



Paso 3. Fije la fuente de alimentación al gabinete con los tornillos adecuados.

Consejo de instalación: No ajuste todos los tornillos hasta que todos se hayan ajustado a mano levemente. Así será más fácil ajustar los últimos dos tornillos.

Las fuentes de alimentación tienen ventiladores que pueden vibrar y aflojar los tornillos que no estén ajustados correctamente. Al instalar una fuente de alimentación, asegúrese de que todos los tornillos estén en su lugar y se encuentren ajustados correctamente.



Coloque todos los cables no utilizados dentro del gabinete donde no interfieran con ningún otro componente o ventilador. Utilice las cintas de plástico, bandas elásticas, o las tiras de velcro para juntar los cables de alimentación y mantenerlos apartados. Para ayudar a eliminar el desorden de cables dentro del gabinete, algunas fuentes de alimentación son modulares. Esto significa que solo los cables requeridos se asignan a la fuente de alimentación. Cuando los componentes se instalen en el futuro, los cables de alimentación adicionales se instalan según sea necesario. Algunos cables de la fuente de alimentación modular se muestran en la **Figura 2**.

Consejo de instalación: Utilice una cinta de cables para mantener todos los cables apartados hasta que sea el momento de conectarlos.

1.2. Instalación de la placa madre



Instalación de la CPU y del conjunto de disipador térmico y ventilador

Se debería instalar la CPU y el conjunto de disipador térmico y ventilador en la placa madre antes de colocar esta última en el gabinete de la computadora. Esto permite que haya espacio adicional para ver y manipular los componentes durante la instalación.

Antes de instalar una CPU en la placa madre, verifique que sea compatible con el socket de la CPU, como se muestra en la **Figura 1**.

Las placas madre están diseñadas para funcionar con tipos específicos de CPU y no todas las CPU usan el mismo socket de la placa madre. En la tabla de la **Figura 2** se describen los tipos de socket comunes y las notas de instalación.

Arquitecturas de socket de la CPU	
Arquitecturas de CPU	Notas de instalación
Conector de borde único (SEC, Single-Edge Connector)	Alinee las muescas de la CPU con las chavetas del socket SEC.
Fuerza de inserción baja (LIF, Low-Insertion Force)	Alinee la CPU de modo que el indicador de la conexión 1 coincida con el pin 1 en el socket de la CPU.
Fuerza de inserción nula (ZIF, Zero-Insertion Force)	
Matriz de pines en cuadrícula (PGA, pin grid array)	
Matriz de contactos en cuadrícula (LGA, land grid array)	Alinee la CPU de modo que las dos muescas de la CPU encajen en las dos extensiones del socket.

Nota: SEC y LIF son conexiones de socket antiguos.

La CPU y la placa madre son sensibles a las descargas electrostáticas (ESD). La ESD puede dañar fácilmente estos componentes si se administran mal. Por lo tanto, siempre coloque los componentes sobre una alfombrilla antiestática y utilice una pulsera (o guantes antiestáticos) al instalar y eliminar CPU.

PRECAUCIÓN: Al manipular una CPU, no toque los contactos en ningún momento. Coloque la CPU sobre la alfombrilla antiestática hasta que esté listo para utilizarla. Guarde las CPU en embalajes antiestática.

Para instalar una CPU y un conjunto de disipador térmico y ventilador en la placa madre, siga estos pasos:



Paso 1. Alinear el pin 1 de la CPU con el pin 1 del socket, como se muestra en la **Figura 3**. Busque un punto en la CPU y un triángulo en el socket para indicar el contacto 1. Consulte los documentos de la CPU y la placa madre para garantizar la alineación. Coloque la CPU en el socket con cuidado. Nunca fuerce la CPU en el socket, ya que la fuerza excesiva



puede dañar fácilmente la CPU y el socket. Deténgase si encuentra alguna resistencia y asegúrese de haber alineado la CPU correctamente.

Paso 2. La CPU se fija al socket de la placa madre mediante una placa de cierre. Cierre la placa de cierre de la CPU como se muestra en la **Figura 4**.



Paso 3. Asegure la placa de cierre cerrando la palanca de carga, como se muestra en la **Figura 5**.

Paso 4. Asegure la palanca retención de la palanca, como



de carga bajo la ficha de se muestra en la **Figura 6**.

Paso 5. Aplique pasta muestra en la **Figura 7**. La el calor de la CPU. En la necesita solo una pequeña pasta se extiende de forma presión del y ventilador. Siga proporcionadas por térmica.

térmica a la CPU, como se pasta térmica ayuda a alejar mayoría de los casos, se cantidad de pasta térmica. La homogénea bajo el peso y la conjunto de disipador térmico las instrucciones de aplicación el fabricante de la pasta



Paso 6. Alinee los retenedores del conjunto disipador térmico y ventilador con los orificios de la placa madre, y coloque el conjunto en el socket de la CPU, como se muestra en la **Figura 8**. Evite pinchar los cables del



Paso 7. Ajuste los lugar. Siga fabricante del disipador

retenedores del conjunto para fijarlo en su cuidadosamente las instrucciones del térmico y ventilador.

Cuando instale una CPU usada, limpie la y la base del disipador térmico con alcohol que no deje pelusa. Esto elimina los antiguos contaminantes. Cualquier contaminante entre térmico disminuye la capacidad de la pasta calor de la CPU. Siga las recomendaciones cómo aplicar la pasta térmica.

parte superior de la CPU isopropílico y un paño compuestos térmicos y la CPU y el disipador térmica para absorber el del fabricante sobre

Consejo de instalación: Los filtros de sirven como paños libres de pelusa.

café hechos de papel

Instalación de RAM

La RAM proporciona rápido almacenamiento temporal de datos para la CPU mientras la PC está en funcionamiento. La RAM es una memoria volátil, lo que significa que su contenido se pierde cuando la computadora se apaga.

Es posible instalar la memoria RAM en la placa madre antes de instalar esta última al gabinete de la computadora. Antes de la instalación, consulte el sitio web del fabricante o los documentos de la placa madre para asegurarse de que la RAM sea compatible con la placa madre.

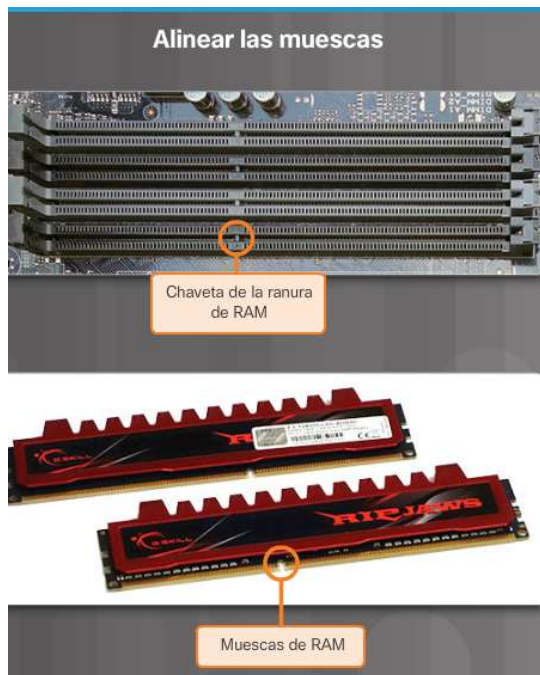
Tal como la CPU, la RAM también es muy sensible al ESD. Por lo tanto, siempre trabaje sobre una alfombrilla antiestática y utilice una pulsera (o guantes antiestáticos) al instalar y eliminar RAM.

Para instalar la RAM en la placa madre, siga estos pasos:

Paso 1. (**Figura 1**) Abra las fichas de bloqueo en la ranura DIMM.



Paso 2. (Figura 2) Alinee las muescas del módulo RAM con las chavetas de la ranura y presione firme hacia abajo.



Paso 3. Asegúrese que las fichas de bloqueo hagan clic en su lugar.

PRECAUCIÓN: La RAM puede dañarse y también provocar graves daños a la placa madre si está alineada incorrectamente cuando la computadora se encuentra encendida.

Paso 4. Asegúrese de que cada módulo de memoria se inserte completamente en el socket y que las fichas de bloqueo hayan asegurado el módulo RAM.

Paso 5. Verificar visualmente los contactos expuestos.

Consejo de instalación: Cuando un módulo RAM se presiona en la ranura correctamente, se escucha un clic y sentimos como la ficha que bloquea se traslada a su lugar.

Instalación de la placa madre

La placa madre ahora se encuentra lista para ser instalada en el gabinete de la computadora.

Para instalar la placa madre, siga estos pasos:

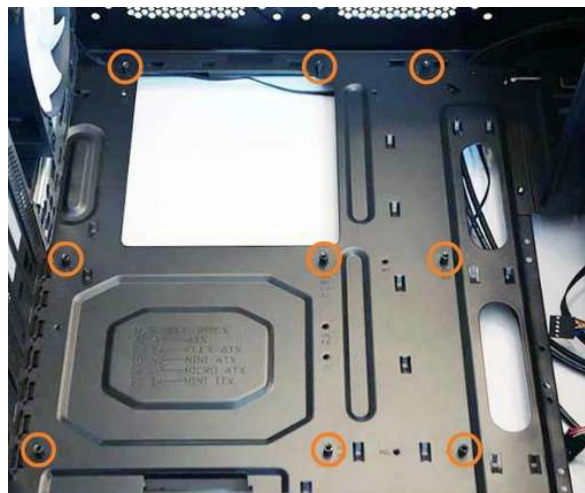
Separadores de la placa madre



algún daño.

Paso 1. Elija los separadores correspondientes de la placa madre para el gabinete. La placa de circuito impreso (PCB) de la placa madre no puede tocar ninguna parte de metal del gabinete de la computadora. Por lo tanto, debe ser montada al gabinete con los separadores especiales de plástico o metal como los que se muestran en la Figura 1.

Paso 2. Instale los separadores en el gabinete de la computadora en la misma ubicación de los orificios de montaje de la placa madre. Instale solo los separadores que coincidan con los orificios de la placa madre, como se muestra en la Figura 2, para una placa madre ATX. La instalación de separadores adicionales puede evitar que la placa madre se asiente correctamente en el gabinete de la computadora o que cause





conveniente utilizar un recogedor de la pieza para colocar los tornillos en los orificios de montaje y apretarlos a mano.

Paso 3. Instale la placa conectora de E/S en la parte posterior del gabinete de la computadora, como se muestra en la **Figura 3**. La placa de E/S tiene aberturas que coinciden con el diseño del conector de la placa madre.

Paso 4. Alinee los conectores de E/S en la parte posterior de la placa madre con las aberturas de la placa de E/S.

Paso 5. Alinee los orificios de los tornillos de la placa madre con los separadores.

Paso 6. Inserte todos los tornillos de la placa madre y ajústelos a mano antes de apretarlos con un destornillador. No apriete de más los tornillos.

Consejos de instalación: Empuje la placa madre contra la placa conectora de E/S para alinear los orificios de montaje con los sujetadores y atornille el primer tornillo. Además, es

1.3. Instalar unidades

Instalar unidad de disco

Un gabinete de computadora alberga bahías de unidad de disco en los compartimentos. La tabla de la **Figura 1** describe los tres tipos más comunes de bahías de unidad de disco.

Ancho de la bahía de unidad de disco	Descripción
5,25 in (13,34 cm).	- De uso común en unidades ópticas. - La mayoría de los gabinetes en torre grandes tendrán dos o más conectores.
3,5 in (8,9 cm).	- De uso común en HDD de 3,5 pulgadas. - Proporciona puertos USB o lectores de tarjetas inteligentes adicionales. - La mayoría de los gabinetes en torre grandes tendrán dos o más conectores internos.
2,5 in (6,35 cm).	- Orientada a HDD de 2,5 pulgadas y SSD más pequeños. - El conector más angosto. - Es cada vez más común en los gabinetes nuevos.

Para instalar una HDD, busque una bahía de unidad de disco vacía en el gabinete que coincida con la longitud de la unidad. A menudo pueden instalarse unidades más pequeñas en bahías de unidad de disco más amplias utilizando bandejas o adaptadores especiales.

Para instalar una HDD de 3,5 in (8,9 cm) en una bahía de unidad de disco de 3,5 in, siga estos pasos:

Paso 1. Coloque la HDD de modo que quede alineada con la abertura de la bahía de unidad de disco.

Paso 2. Coloque la HDD en la bahía de unidad de disco de modo que los orificios para tornillos de la unidad coincidan con los orificios para tornillos del gabinete, como se muestra en la **Figura 2**.





Paso 3. Fije la unidad de disco duro al gabinete utilizando los tornillos adecuados como se muestra en la **Figura 3**.

Al instalar unidades múltiples en un gabinete, se recomienda mantener un espacio entre las unidades para ayudar al flujo de aire y aumentar la refrigeración. Además, monte la unidad con el lado de metal cara arriba. Esta cara de metal ayuda a disipar el calor del disco duro.

Consejo de instalación: Presione levemente todos los tornillos a mano antes de ajustar cualquiera de ellos con un destornillador. Así será más fácil ajustar los últimos dos tornillos.

Instalación de unidad óptica

Las unidades ópticas se instalan en bahías de unidad de disco de 5,25 in (13,34 cm) a los que se accede desde el frente del gabinete. Los compartimentos permiten acceder a los medios sin necesidad de abrir el gabinete.

Para instalar una unidad óptica, siga estos pasos:

Paso 1. Coloque la unidad óptica de modo que quede alineada con la abertura de la bahía de unidad de disco de 5,25 in (13,34 cm) en la parte delantera del gabinete.

Paso 2. Coloque la unidad óptica en la bahía de unidad de disco de modo que los orificios para tornillos de la unidad óptica coincidan con los orificios para tornillos del gabinete.

Paso 3. Fije la unidad óptica al gabinete con los tornillos adecuados.

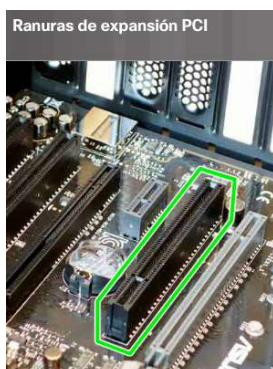
Consejo de instalación: Presione levemente todos los tornillos a mano antes de ajustar cualquiera de ellos con un destornillador. Así será más fácil ajustar los últimos dos tornillos.

1.4 Instalación de las tarjetas de adaptador

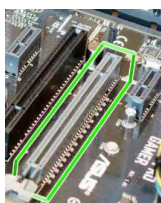
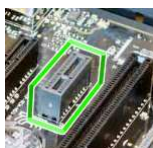
Tipos de tarjetas de adaptador

Las tarjetas de adaptador agregan funcionalidad a una computadora. Existen varios tipos de tarjetas de adaptador, incluidas de video, red Ethernet e inalámbricas, sonido, sintonizador de TV, capturadora de video, puerto externo como USB, FireWire, Thunderbolt y más.

Las tarjetas de adaptador se insertan en las siguientes ranuras de expansión en una placa madre:



- **PCI:** (**Figura 1**) Interconexión de componentes periféricos (PCI) generalmente está disponible para admitir tarjetas de expansión antiguas.
- **PCIe:** El PCI Express tiene cuatro tipos de ranuras; x1 (**Figura 2**), x4, x8 y x16 (**Figura 3**). Observe cómo estas ranuras PCIe varían desde la más corta (X1) a la más larga (x16) respectivamente.



Las tarjetas de adaptador, que se muestran en la **Figura 4**, deben ser compatibles con las ranuras de expansión de la placa madre.



Instalación de una NIC inalámbrica

Las NIC inalámbricas permiten que una computadora se conecte a una red inalámbrica (wifi). Las NIC inalámbricas utilizan ranuras de expansión PCI y PCIe en la placa madre. Muchas NIC inalámbricas están conectadas mediante un conector USB.

Para instalar una NIC inalámbrica, siga estos pasos:

Paso 1. Encuentre una ranura PCI vacía en el gabinete y elimine la pequeña cubierta metálica.

Paso 2. Alinee la tarjeta con la ranura de expansión correspondiente en la placa madre.

Paso 3. Presione suavemente la tarjeta hasta que esté completamente asentada.

Paso 4. Fije el soporte de montaje de la tarjeta al gabinete con el tornillo adecuado.

Consejo de instalación: Algunos gabinetes tienen ranuras pequeñas en la parte inferior del orificio donde se eliminó la cubierta. Deslice la parte inferior del soporte de montaje dentro de la ranura antes de asentar la tarjeta.

Instalación de una tarjeta de adaptador de video

Las tarjetas de adaptador de video utilizan las ranuras de expansión PCI, AGP o PCIe en la placa madre.

Para instalar una tarjeta de adaptador de video, siga estos pasos:

Paso 1. Encuentre una ranura vacía PCIe x16 en el gabinete y elimine la pequeña cubierta metálica.

Paso 2. Alinee la tarjeta de adaptador de video con la ranura de expansión correspondiente en la placa madre.

Paso 3. Presione suavemente la tarjeta de adaptador de video hasta que esté asentada por completo.

Paso 4. Fije el soporte de montaje de la tarjeta de adaptador de video al gabinete con el tornillo adecuado.

Muchas tarjetas de adaptador de video requieren energía por separado de la fuente de alimentación mediante un conector de alimentación de 6 u 8 pines. Algunas tarjetas podrían necesitar dos de estos conectores. Si es posible, proporcione algún espacio entre el adaptador de video y otras tarjetas de expansión. Los adaptadores de video producen calor excesivo el que con frecuencia es expulsado de la tarjeta con un ventilador.

Consejo de instalación: Investigar la longitud de la tarjeta de video (y otras tarjetas de adaptador) antes de la compra. Puede que las tarjetas más grandes no sean compatibles con algunas placas madre. Los chips y otros dispositivos electrónicos pueden interponerse en el camino de la tarjeta de adaptador al

intentar asentarlos en la ranura de expansión. Algunos gabinetes también pueden limitar el tamaño de las tarjetas de adaptador que pueden instalarse. Algunas tarjetas de adaptador pueden traer soportes de montaje de diferentes niveles para acomodar estos gabinetes.

1.5. Instalar cables

Conecte energía a la placa madre

Las placas madre requieren energía para funcionar. También transfieren parte de esta energía a los distintos componentes conectados a ella. La cantidad y el tipo de conectores requeridos para la fuente de alimentación dependen de la combinación de placa madre y de procesador. En la tabla de la **Figura 1**, se destacan los diferentes tipos de conectores que pueden encontrarse en una placa madre. Observe cómo la placa madre normalmente requiere dos conectores de alimentación.

Estándar ATX	Descripciones de los conectores de la placa madre
ATX	• Conector principal de placa madre de 20 pines • Conector auxiliar de 6 pines
ATX de 12 V v2.x	• Conector principal de placa madre de 24 pines • Conector auxiliar de 4 pines
AMD GES	• Conector principal de placa madre de 24 pines • Conector auxiliar de 8 pines
EPS12 V	• Conector principal de placa madre de 24 pines • Conector auxiliar de 8 pines que a menudo se proporciona como dos conectores de 4 pines combinado

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al conectar los cables de la fuente de alimentación con otros componentes. Los cables, los conectores y los componentes se diseñan para que se ajusten a la perfección. Si resulta difícil conectar un cable u otra parte, significa que hay un error. Nunca fuerce un conector o un componente. Forzarla puede dañar el enchufe y el conector. Si tiene dificultades para insertar un conector, revise para asegurarse de que el conector se orienta correctamente y no tiene pines doblados.

Los pasos para instalar conectores de alimentación de la placa madre incluyen:

Paso 1. Alinee los 24 conectores de alimentación de contacto (o el pin 20) ATX con el socket de la placa madre.

Paso 2. (**Figura 2**) Presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar.



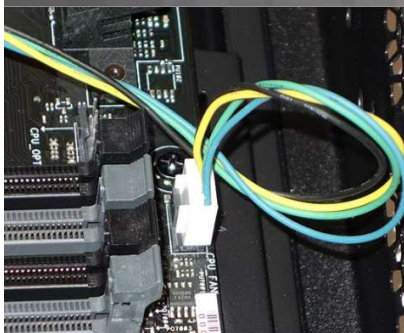
Paso 3. Alinee el conector de fuente auxiliar de 4 pines (o el pin 8) con el socket de la placa madre.

Paso 4. (**Figura 3**) Presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar.

Conexión del conector de fuente auxiliar ATX de 12 V v2.x de 4 pines



Conexión del ventilador de la CPU de 4 pines



Paso 5. (Figura 4) Alinee el conector de alimentación del ventilador de la CPU con el socket de la placa madre.

Paso 6. Presione suavemente el conector hasta que esté asentado por completo.

Consejo de instalación: Los conectores de alimentación están enchavetados para adaptarse en las tomas de corriente en una orientación. Algunas partes de los conectores son cuadradas, mientras que otras son levemente redondas. Si un conector no se ve como si se adaptara al socket debido a su forma, recuerde que las partes levemente redondeadas se adaptarán a orificios cuadrados, pero las partes cuadradas no se adaptarán a los agujeros levemente redondeados. Esto forma parte del diseño.

Conectar la energía a los ventiladores de las unidades internas y del gabinete

Conector de fuente SATA



Tradicionalmente, las HDD y las unidades ópticas eran alimentados con conectores de alimentación Molex de 4 pines. Estas unidades ahora generalmente utilizan un conector SATA de 15 pines, como se muestra en la Figura 1.

Para la flexibilidad, algunas unidades tienen un conector SATA de 15 pines y un conector Molex de 4 pines. En estas unidades, utilice solo uno de los conectores de alimentación, nunca ambos. Muchas fuentes de alimentación más antiguas no tenían conectores SATA. Un adaptador de Molex a SATA, como se muestra en la Figura 2, puede utilizarse

para conectar las unidades.

Los pasos para conectar el cable SATA a una unidad son:

Paso 1. Alinee el conector de alimentación SATA de 15 pines al puerto de la unidad.

Paso 2. Empuje suavemente hacia adentro el conector hasta que esté asentado por completo.

Consejo de instalación: Tenga mucho cuidado al conectar los cables SATA. Si se presionan en un ángulo, pueden romper el conector de unidad.

Otros dispositivos periféricos, como los ventiladores del gabinete, también se deben alimentar. La mayoría de las placas madre proporcionan conectores de 3 pines o 4 pines para conectar los ventiladores. Los pasos básicos para alimentar los ventiladores del gabinete incluyen:

Paso 1. Alinee el conector de alimentación del ventilador de 3 o 4 pines al puerto de la placa madre.

Adaptador de alimentación Molex a SATA



Paso 2. Presione suavemente el conector hasta que esté asentado por completo.

Conecte cualquier cable restante del gabinete en los conectores correspondientes según la placa madre y el manual del gabinete.

Consejo de instalación: 3 conectores de alimentación del ventilador de pin pueden conectar 4 puertos de contacto. El conector y el socket se encuentran enchavetados de modo que se adaptarán en conjunto aunque un pin quede desconectado.

Conexión de los cables de datos internos

Las unidades internas y las unidades ópticas generalmente se conectan a la placa madre mediante cables de datos SATA.



El cable de datos SATA tienen un conector de 7 pines, como se muestra en la **Figura 1**. Los cables SATA están enchavetados para conectarse de una sola manera. Muchos cables SATA tienen conectores de bloqueo que impiden que los cables vengán desconectados. Para eliminar un cable bloqueado, presione la ficha de metal levantada en la toma y luego retire el conector.

Los pasos para conectar una unidad con la placa madre mediante un cable de datos SATA incluyen:

Paso 1. Conecte un extremo del cable SATA al socket de la placa madre. Observe que la placa madre tiene más de un conector SATA.

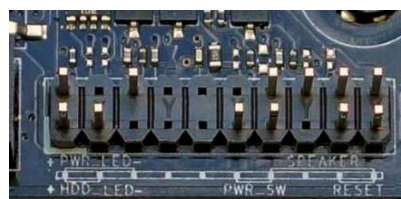
Paso 2. Conecte el otro extremo del cable SATA al puerto más pequeño SATA en la unidad.

Consejo de instalación: Tenga el mismo cuidado al instalar cables de datos SATA que los cables de alimentación SATA. Además, evite las curvas pronunciadas o los dobleces en el cable. Estos pueden limitar las velocidades de transmisión.

Instalación de los cables del panel frontal



Los gabinetes de la computadora tienen botones para controlar la energía que va a la placa madre y luces para indicar las actividades. Conecte estos botones y estas luces a la placa madre con los cables de la parte delantera del gabinete. En la **Figura 1**, se muestran algunos de los cables de panel frontal que se suelen encontrar en un gabinete de PC. En la **Figura 2**, se muestra un conector habitual de panel de sistema de una placa madre donde se conectan los cables. La escritura en la placa madre cerca del conector del panel de sistema muestra dónde se conecta cada cable.

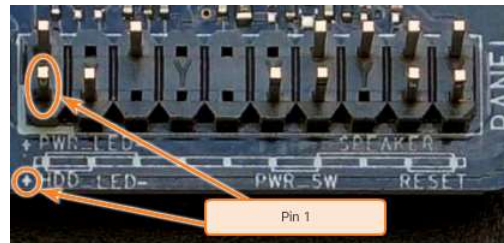


Los conectores del panel de sistema no están enchavetados. Dado que no hay estándares definidos para la rotulación de los cables del gabinete ni de los conectores del panel de sistema, las siguientes pautas para conectar cables a los conectores del panel de sistema son genéricas. Sin embargo, cada cable del panel frontal generalmente tiene una flecha pequeña que indica el pin 1, como se muestra en la **Figura 3**.

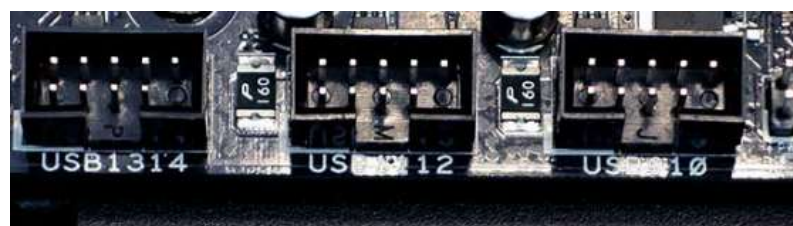
Nota: Las marcas en los cables del panel frontal y en los conectores del panel de sistema de su computadora pueden ser distintas de las que se muestran. Siempre se debe consultar el manual de la placa madre para ver diagramas e información adicional sobre cómo conectar los cables del panel frontal.

Los conectores del panel de sistema incluyen:

- **Botón de encendido:** El botón de encendido enciende y apaga la computadora. Si el botón de encendido no apaga la PC, manténgalo apretado durante cinco segundos.
- **Botón de reinicio:** El botón de reinicio (si está disponible) reinicia la computadora sin apagarla.
- **LED de encendido:** El LED de encendido permanece iluminado cuando la computadora está encendida, y parpadea cuando la computadora está en modo de suspensión. Cada par de contactos de LED en el conector del panel de sistema de la placa madre tiene un pin 1 marcado con un signo más (+), como se muestra en la **Figura 4**.



- **LED de actividad de unidad:** El LED de actividad de unidad permanece encendido o parpadea cuando el sistema está leyendo o escribiendo en las unidades de disco duro.
- **Altavoz del sistema:** La placa madre utiliza un altavoz del gabinete (si está disponible) para indicar el estado de la computadora. Por ejemplo, un sonido indica que la computadora se inició sin problemas. Si existe un problema de hardware, se emite una serie de sonidos de diagnóstico para indicar el tipo de problema. Es importante destacar que el altavoz del sistema no es lo mismo que los altavoces que utiliza la computadora para reproducir música y otro audio. Por lo general, el cable del altavoz del sistema utiliza cuatro pines en el conector del panel de sistema.
- **Audio:** La parte externa de algunos gabinetes tiene puertos y tomas de audio para conectar micrófonos y equipos de audio externos, como procesadores de señales, mesas de mezclas e instrumentos. También es posible adquirir paneles de audio especiales y conectarlos directamente a la placa madre. Estos paneles se pueden instalar en una o en más bahías de unidad de disco externas, o pueden ser paneles independientes.
- **USB:** Los puertos USB se encuentran en la parte externa de muchos gabinetes de computadoras. Los conectores USB de la placa madre constan a menudo de 9 o 10 pines dispuestos en dos filas, como se muestra en la **Figura 5**.



Esta disposición permite dos conexiones USB, por lo tanto los conectores USB suelen encontrarse en pares. En ocasiones, ambos conectores se encuentran juntos en una sola pieza, como se muestra en la **Figura 6**, y se pueden conectar a la totalidad del conector USB de la placa madre. También es posible que los conectores USB tengan cuatro o cinco pines, o grupos individuales de cuatro o cinco pines. La mayoría de los dispositivos USB solo requieren la conexión de cuatro pines. El quinto pin se utiliza para conectar a tierra el blindaje de algunos cables USB.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el conector de la placa madre esté marcado como USB. Los conectores FireWire son muy similares. La conexión de un cable USB a un conector FireWire causará una falla.

La tabla de la **Figura 7** proporciona las notas de conexión para distintos indicadores del panel frontal.

Panel frontal	Especificaciones de conexión
Botón Encendido	• Alinear el pin 1 del cable de dos pines del botón Encendido en el panel frontal con los pines del botón Encendido en la placa madre.
Botón Restablecer	• Alinear el pin 1 del cable de dos pines del botón Restablecer en el panel frontal con los pines del botón Restablecer en la placa madre.
LED de encendido	• Alinear el pin 1 del cable del LED de encendido en el panel frontal con los pines del LED de encendido en la placa madre.
LED de actividad de la unidad	• Alinear el pin 1 del cable de actividad de la unidad en el panel frontal con los pines de actividad de la unidad en la placa madre.
Altavoz del sistema	• Alinear el pin 1 del cable de altavoz del sistema en el panel frontal con los pines de altavoz del sistema en la placa madre.
Cables de audio	• Debido a las funciones especializadas y variedad del hardware, consulte la documentación de la placa madre, del gabinete y del panel de audio para obtener instrucciones específicas.
USB	• Alinear el pin 1 del cable USB con los pines USB de la placa madre.

Los nuevos gabinetes y las placas madre tienen USB 3.0 o incluso pueden tener funcionalidades USB 3.1. Los conectores USB 3.0 y USB 3.1 de las placas madre tienen un diseño similar al de los conectores USB, pero cuentan con pines adicionales.

Los pasos básicos para conectar los cables del panel frontal incluyen:

Paso 1. Conecte el cable de alimentación al conector del panel de sistema en la ubicación marcada como PWR_SW.

Paso 2. Conecte el cable de reinicio al conector del panel de sistema en la ubicación marcada como RESET.

Paso 3. Conecte el cable de alimentación LED al conector del panel de sistema en la ubicación marcada como PWR_LED.

Paso 4. Conecte el cable de actividad LED al conector del panel de sistema en la ubicación marcada como HDD_LED.

Paso 5. Conecte el cable del altavoz al conector del panel de sistema en la ubicación marcada como SPEAKER.

Paso 6. Conecte el cable USB al conector USB.

Paso 7. Conecte el cable de audio al conector de audio.

Por lo general, si un botón o un LED no funcionan, el conector no está orientado correctamente. Para corregir esto, apague la PC y desenchúfela. Luego, abra el gabinete y voltee el conector del botón o del LED que no funciona. Para evitar cablear incorrectamente, algunos fabricantes incluyen un extensor cerrado de contacto que combina diversos conectores de cables del panel frontal (es decir, LED de energía y reinicio) en un conector.

Consejo de instalación: Los extremos del cable del conector y del gabinete del panel son muy pequeños. Tome fotos de ellos para ubicar el pin 1. Debido a que el espacio en el gabinete puede limitarse al final del montaje, puede utilizarse un recuperador de piezas para conectar los cables en los conectores.

Rearmar el conjunto de gabinete

Antes de volver a colocar los paneles laterales en el gabinete de la PC, asegúrese de que todos los elementos estén correctamente alineados y asentados. Esto incluye la CPU, la RAM, las tarjetas de adaptador, los cables de datos, los cables del panel frontal y los cables de alimentación.

Una vez que la cubierta esté colocada, asegúrese de que quede fijada con todos los tornillos. En algunos gabinetes de PC, se utilizan tornillos que se insertan con un destornillador, mientras que en otros gabinetes se utilizan tornillos de tipo perilla que pueden ajustarse en forma manual.

Si no está seguro de cómo quitar o reemplazar el gabinete de la computadora, consulte los documentos o el sitio web del fabricante.

PRECAUCIÓN: Manipule las partes del gabinete con cuidado. Algunas cubiertas de gabinetes de PC tienen bordes afilados e irregulares.

Consejo de instalación: Examine las áreas donde los paneles se juntan con la trama del gabinete. Mueva los cables lejos de estas áreas para evitar pincharlas o mellarlas.

Instalación de los cables externos

Una vez que se vuelven a colocar los paneles del gabinete, conecte los cables a la parte posterior de la PC.

NOTA: Conecte el cable de energía después de haber conectado todos los demás cables.

Al conectar los cables, asegúrese de conectarlos a las ubicaciones correctas en la PC. Por ejemplo, los sistemas más antiguos utilizan el mismo tipo de conector PS/2 para los cables del mouse y del teclado, pero están codificados por color para evitar que se conecten de manera incorrecta. Con frecuencia, en el conector se muestra un icono del dispositivo conectado, como un teclado, un mouse, un monitor o un símbolo USB.

PRECAUCIÓN: Al conectar los cables, nunca fuerce una conexión.

Para instalar los distintos cables externos, siga estos pasos:

Paso 1. Conecte el cable del monitor al puerto de video. Fije el cable apretando los tornillos del conector. Si la computadora que ensambló tiene un adaptador de video instalado, asegúrese de conectar el cable al adaptador, y no al puerto de video de la placa madre.

Paso 2. Conecte el cable del teclado al puerto PS/2 de teclado.

Paso 3. Conecte el cable del mouse al puerto PS/2 de mouse.

Paso 4. Conecte el cable USB al puerto USB.

Paso 5. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.

NOTA: Algunas placas madre cuentan con un solo puerto PS/2. Algunas placas madre no tienen puertos PS/2 para conectar el teclado y el mouse. En este tipo de placas madre, conecte un teclado USB, un mouse USB o ambos.

Consejo de instalación: Se pueden utilizar adaptadores de PS/2 a USB para conectar periféricos antiguos con las placas madre que no tienen conectores PS/2.

2. Arranque de la computadora

2.1. POST, BIOS, UEFI

Códigos de sonido y configuración del BIOS

Cuando se arranca una computadora (iniciada), el sistema básico de entrada y salida (BIOS) realiza una verificación de hardware en los componentes principales de la computadora. Esta verificación se denomina “autodiagnóstico al encender” (POST, power-on self-test).

El POST, que se muestra en la **Figura 1**, verifica si el hardware funciona correctamente. Si un dispositivo no funciona de manera correcta, un error o un código de sonido alertan al técnico del problema. Por lo general, un solo sonido significa que la PC funciona correctamente. Si hay un problema en el hardware, es posible que aparezca una pantalla en blanco durante el arranque, y la computadora emitirá una serie de sonidos. Cada fabricante de BIOS utiliza distintos códigos para indicar los problemas de hardware. En la **Figura 2**, se muestra una tabla de



códigos de sonido. Siempre consulte los documentos de la placa madre para conocer los códigos de sonido de su computadora.

Código de sonido	Significado	Causa
1 sonido (sin video)	Error de actualización de la memoria	Memoria defectuosa
2 sonidos	Error de paridad de la memoria	Memoria defectuosa
3 sonidos	Falla de memoria de base 64	Memoria defectuosa
4 sonidos	Temporizador no operativo	Placa madre defectuosa
5 sonidos	Error de procesador	Procesador defectuoso
6 sonidos	Error 8042 en puerta A20	CPU o placa madre defectuosa
7 sonidos	Excepción del procesador	Procesador defectuoso
8 sonidos	Error de memoria de video	Memoria o tarjeta de video defectuosa
9 sonidos	Error de checksum de ROM	BIOS defectuoso
10 sonidos	Error de checksum de CMOS	Placa madre defectuosa
11 sonidos	Memoria caché defectuosa	CPU o placa madre defectuosa

Un problema del POST puede surgir antes de que se active el video. Al resolver un problema en una computadora sin video, se puede usar una tarjeta POST. Una tarjeta POST, a veces denominada tarjeta de depuración, se instala en un puerto de la placa madre, como un puerto PCI, PCIe o USB.

Cuando la computadora se inicia, esta muestra una serie de códigos hexadecimales de dos o cuatro dígitos que se muestran en la tarjeta POST. Si se produce un error, el código POST puede ayudar a diagnosticar la causa del problema a través de la placa madre, del BIOS o del fabricante de la tarjeta POST.

Consejo de instalación: Para determinar si el POST funciona correctamente, elimine todos los módulos RAM de la computadora y enciéndala. La computadora debe emitir el código de sonido de una computadora sin RAM instalada. Esto no dañará la computadora.

BIOS y CMOS

Todas las placas madre necesitan BIOS para funcionar. El BIOS es un chip ROM en la placa madre que contiene un pequeño programa. Este programa controla la comunicación entre el sistema operativo y el hardware.

Junto con la POST, el BIOS también identifica:

- Qué unidades están disponibles
- Qué unidades son de arranque
- Cómo se configura la memoria y cuándo se puede utilizar
- Cómo están configuradas las ranuras de expansión PCIe y PCI
- Cómo están configurados los puertos SATA y USB
- Funciones de administración de energía de la placa madre
- El fabricante de la placa madre guarda la configuración del BIOS de la placa madre en un chip de memoria semiconductor complementario de óxido de metal (CMOS)

Cuando una computadora se inicia, el software de BIOS lee las opciones de configuración establecidas almacenadas en el CMOS para determinar cómo configurar el hardware.

El CMOS retiene la configuración del BIOS utilizando una batería. Si la batería falla, se pueden perder opciones de configuración importantes. Por lo tanto, se recomienda que la configuración del BIOS siempre esté documentada.

Nota: Una forma fácil para documentar estas opciones de configuración es tomar fotos de las distintas opciones de configuración del BIOS.

Consejo de instalación: Si la fecha y la hora de la computadora es incorrecta, podría indicar que la batería CMOS es defectuosa o se está agotando.

Programa de configuración del BIOS

La configuración predeterminada del BIOS quizás deba modificarse cuando un hardware como módulos de memoria, dispositivos de almacenamiento y tarjetas de adaptador se agreguen o cambien. El programa de configuración del BIOS se debe utilizar para cambiar la configuración.

Para ingresar al programa de configuración del BIOS, se debe presionar la tecla o secuencia de teclas adecuada durante el POST. Esta secuencia de teclas varía entre los fabricantes pero estos utilizan comúnmente la tecla SUPR o una tecla de función para ingresar al programa de configuración del BIOS. Por ejemplo, con una placa madre ASUS, utilice la tecla SUPR o la tecla de función F2 durante el POST para ingresar al programa del BIOS.

Nota: Consulte los documentos de la placa madre para conocer la tecla o la combinación de teclas correcta para su computadora.

Muchas placas madre muestran un gráfico denominado pantalla de presentación, mientras se realiza el proceso de POST en la computadora. La pantalla de presentación incluye a veces la combinación de teclas del fabricante para ingresar al BIOS.

Aunque los programas de configuración del BIOS difieren entre los fabricantes, todos proporcionan acceso a elementos similares del menú.

- **Principal:** Configuración básica del sistema
- **Avanzado:** Configuración avanzada del sistema
- **Arranque:** Orden de arranque y opciones de dispositivos de arranque
- **Seguridad:** Configuración de seguridad
- **Energía:** Opciones de configuración avanzadas de administración de energía
- **JUSTw00t!:** configuración avanzada del voltaje y del reloj
- **Salida:** opciones de salida y configuración predeterminada de carga del BIOS

Programa de configuración de UEFI

Algunas computadoras ejecutan Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). UEFI configura las mismas opciones de configuración que el BIOS tradicional pero también brinda opciones adicionales. Por ejemplo, UEFI proporciona una interfaz de software habilitada para el mouse en lugar de las pantallas tradicionales del BIOS.

Información de componentes en el BIOS

El técnico puede utilizar la información del BIOS para saber qué componentes están instalados en la PC y conocer algunos de sus atributos. Esta información puede ser útil al realizar la resolución de problemas del hardware que no funciona correctamente, y para determinar las opciones de actualización. Los siguientes son algunos de los elementos comunes de información de componentes que se muestran en el BIOS:

- **CPU:** Muestra la velocidad de la CPU y el fabricante. También se muestra la cantidad de procesadores instalados.
- **RAM:** Muestra la velocidad de la RAM y el fabricante. Es posible que también se muestre la cantidad de ranuras y cuáles de ellas son las que ocupan los módulos RAM.
- **Disco duro:** Muestra el fabricante, el tamaño y el tipo de los discos duros. Es posible que también se muestre el tipo y la cantidad de controladores de disco duro.
- **Unidad óptica:** Muestra el fabricante y el tipo de las unidades ópticas.

Opciones de configuración del BIOS

Otra función del programa de configuración del BIOS es personalizar aspectos específicos del hardware para adecuarlo a las necesidades individuales. Las características que se pueden personalizar dependen del fabricante y de la versión del BIOS. Antes de realizar cambios en el BIOS, es importante comprender claramente cómo esos cambios pueden afectar a la PC, ya que una configuración incorrecta puede tener un efecto adverso.

Los valores de configuración principales del BIOS a configurar incluyen:

- **Fecha y hora:** La página principal de BIOS tiene un campo de hora y un campo de fecha del sistema para el reloj del sistema.
- **Dispositivos deshabilitados:** Puede configurar la configuración avanzada del BIOS para deshabilitar los dispositivos que no son necesarios o no son utilizados por la computadora.
- **Orden de arranque:** Poco después de completar el POST, la computadora intenta cargar el sistema operativo. El BIOS revisa el primer dispositivo del orden de arranque para ver si tiene una partición de arranque. La lista del orden de arranque, o secuencia de arranque, es una lista ordenada de dispositivos a los que la computadora se le permite arrancar. Si el dispositivo no tiene una partición

de arranque, la PC revisa el siguiente dispositivo de la lista. Cuando se encuentra un dispositivo con una partición de arranque, el BIOS verifica si tiene un sistema operativo instalado. Esta lista se ubica habitualmente en el BIOS bajo la ficha Inicio. Puede designar unidades de disco duro, unidades ópticas, arranque de la red, USB y medios Flash en el orden de arranque.

- **Velocidad del reloj:** Algunos programas de configuración del BIOS permiten modificar la velocidad del reloj de la CPU. La reducción de la velocidad del reloj de la CPU hace que la computadora funcione más lentamente y más refrigerada y se conoce como underclocking. Esto puede provocar que los ventiladores hagan menos ruido y puede ser útil cuando se desea una PC más silenciosa, por ejemplo, para un dormitorio o un centro de entretenimiento. Hacer overclocking de una CPU es aumentar la velocidad del reloj de la CPU para que la computadora funcione a mayor velocidad, pero también con mayor temperatura, por lo que es posible que la computadora haga más ruido debido al aumento de la velocidad de los ventiladores.
- **Virtualización:** La tecnología de virtualización permite que la computadora ejecute varios sistemas operativos en archivos o particiones independientes. Para lograrlo, un programa informático de virtualización emula las características de una computadora completa, incluidos el hardware, el BIOS, el sistema operativo y los programas. Habilite la configuración de virtualización en el BIOS para una computadora que usará la tecnología de virtualización.

La tabla de la **Figura 1** proporciona sugerencias de la configuración del BIOS.

Configuración BIOS	Especificaciones de configuración
Hora y fecha	• Establezca siempre estos campos en la hora y fecha correctas porque el sistema operativo y otros programas refieren a ellas. • La fecha y hora incorrectas pueden causar problemas inesperados.
Deshabilitación de dispositivos	• Deshabilite las características integradas de la placa madre si instala una tarjeta de video exclusiva, una tarjeta de sonido o una tarjeta de red. • Si un dispositivo no funciona, revise la configuración avanzada del BIOS para ver si el dispositivo está deshabilitado de manera predeterminada o si se deshabilitó por accidente.
Orden de arranque	• Cree el orden de arranque a partir de las necesidades del usuario. • Deshabilite o elimine los dispositivos que no se utilizan de la lista del orden de arranque.
Velocidad del reloj	• Hacer overclocking de la CPU anula su garantía, puede reducir su duración o provocarle daños. • Instale siempre un sistema de refrigeración capaz de disipar el exceso de calor producto del overclocking y evitar daños a la CPU.
Virtualización	• Deshabilite esta configuración si la virtualización no se realiza correctamente o no se utiliza.

Opciones de configuración de seguridad en el BIOS

El BIOS a menudo admite muchas funciones de seguridad para proteger su configuración, los datos en el disco duro y las opciones de recuperación en caso de que la computadora sea robada.

Estas son algunas funciones de seguridad comunes en el BIOS:

- **Contraseñas del BIOS:** Las contraseñas permiten distintos niveles de acceso a la configuración del BIOS. Observe que hay dos opciones de configuración de contraseña que pueden alterarse. La contraseña de supervisor puede acceder a todas las contraseñas de acceso de usuarios y a todas las pantallas y opciones de configuración del BIOS. La contraseña del usuario otorga acceso a BIOS basado en un nivel definido.

Nivel de acceso	Descripción del nivel
Acceso total	• Están disponibles todas las pantallas y configuraciones, excepto la configuración de la contraseña de supervisor.
Acceso limitado	• Solo se pueden modificar ciertas configuraciones, por ejemplo, la hora y la fecha.
Acceso de solo lectura	• Están disponibles todas las pantallas, pero no se puede cambiar ninguna configuración.
Sin acceso	• No se proporciona acceso a la utilidad de configuración del BIOS.

La tabla de la **Figura 1** muestra niveles comunes de acceso del usuario al BIOS. La contraseña de supervisor debe configurarse antes de que la contraseña de usuario pueda configurarse.

- **Encriptación de unidades:** Es posible encriptar un disco duro para evitar el robo de datos. La encriptación convierte a los datos en la unidad en código. Sin la contraseña correcta, la computadora no arranca y la lectura de datos del disco duro no se puede comprender. Incluso si se coloca el disco duro en otra computadora, los datos encriptados permanecen de esa manera.

- **LoJack:** Esta es una función de seguridad que consta de dos programas: el módulo de persistencia, integrado en el BIOS y el Agente de aplicación, instalado por el usuario. Cuando está instalado, el Módulo de persistencia en el BIOS está activado y no puede desactivarse. El agente de aplicación diariamente contacta al centro de supervisión en Internet para informar acerca de la información del dispositivo y la ubicación. El propietario puede realizar las funciones que se describen en la **Figura 2**.
- **Módulo de plataforma segura (TPM):** Es un chip diseñado para asegurar el hardware almacenando las claves de encriptación, certificados digitales, las contraseñas y los datos. El TPM es utilizado por Windows para admitir la encriptación total de disco de BitLocker.
- **Arranque seguro:** El arranque seguro es un estándar de seguridad de UEFI que garantiza que una computadora arranque solo un sistema operativo que haya sido confiado por el fabricante de la placa madre. El arranque seguro evita que un sistema operativo “no autorizado” cargue durante el inicio.



Control y diagnóstico de hardware del BIOS

Las funciones de supervisión de hardware del BIOS son útiles para recopilar información y supervisar la actividad de la placa madre y el hardware conectado. El tipo y la cantidad de características de control varían según el modelo de la placa madre. Utilice la página de control de hardware para ver las temperaturas, las velocidades de los ventiladores, los voltajes y otros elementos. Es posible que en esta página también se incluya información sobre dispositivos de detección de intrusión.

Las siguientes son algunas de las características comunes de diagnóstico de hardware y supervisión del BIOS:

- **Temperaturas:** Las placas madre cuentan con sensores térmicos para controlar el hardware sensible al calor. Por ejemplo, un sensor de calor debajo del socket de la CPU controla la temperatura de esta. Si la CPU se calienta demasiado, el BIOS podría aumentar la velocidad del ventilador de la CPU para refrigerarla, reducir la velocidad de la CPU para disminuir la temperatura de la CPU, o incluso apagar la computadora para evitar daños a la CPU. Otros sensores térmicos controlan la temperatura dentro del gabinete o la fuente de alimentación. Además, los sensores térmicos pueden supervisar la temperatura de los módulos RAM o el conjunto de chips.
- **Velocidades de los ventiladores:** Algunas opciones de configuración del BIOS permiten configurar perfiles para establecer las velocidades de los ventiladores a fin de lograr un resultado específico. Los perfiles comunes de la velocidad del ventilador de la CPU se describen en la tabla de la **Figura 1**.

Perfil del ventilador	Descripción
Estándar	El ventilador se ajusta de forma automática según la temperatura de la CPU, el gabinete, la fuente de alimentación u otro hardware.
Turbo	Velocidad máxima del ventilador en todo momento.
Silencioso	Minimiza la velocidad del ventilador para disminuir el ruido.
Manual	El usuario puede asignar la configuración de control de la velocidad del ventilador.
- **Voltajes:** Puede supervisar el voltaje de la CPU o de los reguladores de voltaje en la placa madre. Si los voltajes son muy altos o demasiado bajos, los componentes de una computadora se pueden dañar. Si advierte que el voltaje especificado no es correcto o no está cerca del valor correcto, asegúrese de que la fuente de alimentación funcione correctamente. Si la fuente de alimentación no envía los voltajes correctos, es posible que los reguladores de voltaje de la placa madre estén dañados. En ese caso, es posible que se deba reparar o reemplazar la placa madre.
- **Velocidad del reloj y del bus:** En algunas opciones de configuración del BIOS, puede supervisar la velocidad de la CPU. Algunas opciones de configuración del BIOS también permiten que supervise uno o más buses. Posiblemente, deba mirar estos elementos para determinar si un cliente o armador de computadoras introdujo en forma manual la configuración correcta de la CPU, o si el BIOS la detectó en forma automática. Las velocidades incorrectas de los buses pueden provocar un aumento de la temperatura dentro de la CPU y en el hardware conectado, o pueden ocasionar que las tarjetas de adaptador y la RAM no funcionen correctamente.
- **Detección de intrusiones:** Algunos gabinetes de computadoras tienen un interruptor que se activa cuando se abre dicho gabinete. Es posible configurar el BIOS para que registre cuándo se activa el interruptor, de modo que el propietario pueda saber si se manipuló el gabinete. Este interruptor está conectado a la placa madre.

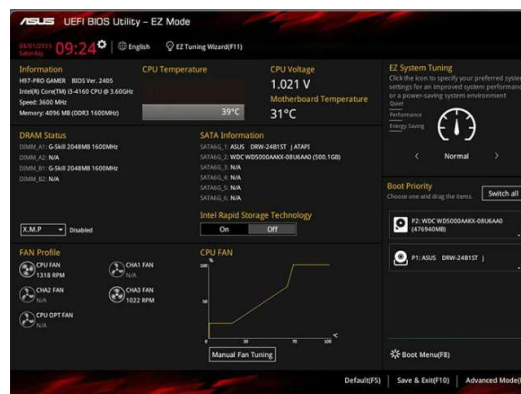
- **Diagnósticos integrados:** Si advierte un problema con un dispositivo conectado al sistema o con una función básica, por ejemplo, con un ventilador o con el control de voltaje y temperatura, puede utilizar el diagnóstico incorporado del sistema para determinar dónde se encuentra el problema. A menudo, el programa proporciona una descripción del problema o un código de error para realizar procesos de resolución de problemas adicionales. Los diagnósticos comunes se indican en la tabla de la **Figura 2**. Muchos programas de diagnóstico incorporados conservan un registro de problemas detectados. Puede utilizar esta información para investigar problemas y códigos de error. Si la garantía de un dispositivo está vigente, puede utilizar dicha información para explicarle el problema al soporte técnico del producto.

Prueba de diagnóstico	Descripción
Start Test (Prueba de arranque)	• Verifica que los componentes principales funcionen correctamente. • Utilice esta prueba cuando la computadora no arranque correctamente.
Hard Drive Test (Prueba de disco duro)	• Revisa el disco duro para detectar áreas dañadas. • Si se encuentran áreas dañadas, esta herramienta intenta recuperar los datos, trasladarlos a un área en buenas condiciones y marcar el área dañada como defectuosa para que no se la vuelva a utilizar. • Utilice esta prueba si sospecha que el disco duro no funciona correctamente, si la computadora no arranca o si el disco duro emite ruidos inusuales.
Memory Test (Prueba de memoria)	• Verifica que los módulos de memoria funcionen correctamente. • Utilice esta prueba si la computadora se comporta de manera irregular o no arranca. • Si esta prueba registra errores, reemplace la memoria de inmediato.
Battery Test (Prueba de batería)	• Verifica que la batería funcione correctamente. • Utilice esta prueba si la batería no funciona correctamente, si no conserva la carga o si informa un nivel de carga incorrecto. • Si la batería no supera esta prueba, reemplácela.

Modo de UEFI EZ

Las computadoras más modernas han reemplazado la interfaz del BIOS con UEFI. Aunque las pantallas de UEFI varíen entre los proveedores, todas ofrecen funciones similares.

La figura muestra la utilidad de ASUS UEFI BIOS en el modo de EZ. De manera predeterminada, la pantalla del modo de EZ aparece cuando ingresa el UEFI. El modo de EZ proporciona una descripción general de información básica del sistema, muestra la temperatura de la CPU o placa madre, salida de voltaje de la CPU, las velocidades de los ventiladores, la información de memoria y la información SATA.



Específicamente, en el modo EZ, puede:

- Cambiar la fecha y hora.
- Seleccionar el idioma del programa.
- Utilice el asistente de ajuste de EZ para automatizar la creación de almacenamiento RAID y ayudar con el overclocking.
- Utilice el sintonizador de sistema de EZ para configurar el modo de rendimiento del sistema.
- Habilite o deshabilite RAID SATA.
- Seleccione la prioridad del dispositivo de arranque.

También hay otro modo llamado modo avanzado para configurar y administrar la configuración avanzada. Para alternar entre el modo EZ y el modo avanzado, presione F7.

Modo avanzado de UEFI

La pantalla del menú principal de modo avanzado de ASUS aparece cuando ingresa el modo avanzado. Este modo brinda opciones para la configuración avanzada de UEFI.

Nota: Para regresar al modo EZ, presione F7.

Estos son los elementos que se encuentran en el menú superior de la pantalla:

- **Mis favoritos:** Se utiliza para proporcionar acceso rápido a las opciones de configuración usadas con frecuencia. Presione **F3** o haga clic en **Mis favoritos (F3)** para abrir la pantalla del mapa de árbol de la configuración.

- **Principal:** Se utiliza para mostrar información acerca de la computadora y cambiar la configuración básica. Le permite configurar la fecha, la hora, el idioma y la configuración de seguridad.
- **Ai Tweaker:** Utilizado para cambiar la configuración de overclocking de la CPU y las opciones de configuración de funcionamiento de memoria. Sea siempre cuidadoso al cambiar estas opciones de configuración. Las opciones de configuración incorrectas pueden provocar que el sistema no funcione correctamente.
- **Avanzado** Utilizado para cambiar las opciones de configuración de la CPU y otros dispositivos. Sea siempre cuidadoso al cambiar estas opciones de configuración. Las opciones de configuración incorrectas pueden provocar que el sistema no funcione correctamente.
- **Monitor:** Utilizado para mostrar las temperaturas, estado de energía, y cambiar las opciones de configuración de velocidad del ventilador.
- **Arranque:** Utilizado para cambiar las opciones de arranque.
- **Herramienta:** Utilizado para configurar las opciones para las funciones especiales.
- **Salir:** Utilizado para seleccionar las opciones de salida y cargar las opciones de configuración predeterminadas.

3. Actualizar y configurar una computadora

3.1. Componentes de la placa madre y componentes relacionados

Actualización de componentes de la placa madre

Las computadoras requieren actualizaciones periódicas por diversos motivos:

- Los requisitos del usuario cambian
- Los paquetes de software actualizados requieren nuevo hardware
- El nuevo hardware ofrece un mejor rendimiento

Es posible que deba actualizar o reemplazar componentes y periféricos debido a los cambios en la PC. Investigue la eficacia y el costo tanto de la actualización como del reemplazo.

Si actualiza o reemplaza una placa madre, tenga en cuenta que posiblemente deba reemplazar otros componentes, como la CPU, el conjunto de disipador térmico y ventilador y la RAM. La nueva placa madre también debe caber en el gabinete de la computadora antigua y la fuente de alimentación debe admitirlo.

Cuando actualice la placa madre, comience la actualización cambiando la CPU y el conjunto de disipador térmico y ventilador a la nueva placa madre si van a utilizarse nuevamente. Es mucho más fácil manipular estos componentes cuando se encuentran fuera del gabinete. Trabaje sobre una alfombrilla antiestática y utilice guantes antiestáticos o una pulsera antiestática para evitar que la CPU se dañe. Si la nueva placa madre requiere una CPU y una RAM diferentes, instálelas en este momento. Limpie la pasta térmica de la CPU y el disipador térmico. Recuerde aplicar nuevamente pasta térmica entre la CPU y el disipador térmico.

Muchas placas madre antiguas tenían puentes que se movían entre los contactos para cambiar las opciones de configuración. Por lo general, las placas madre más modernas no tienen puentes. La electrónica avanzada permite configurar estas opciones en el programa de configuración del UEFI o BIOS.

Las baterías CMOS duran muchos años. Sin embargo, si la computadora no mantiene la fecha y la hora correctas o pierde los parámetros de configuración entre las desactivaciones, lo más probable es que se haya agotado la batería y deba reemplazarla. Asegúrese de que la nueva batería coincida con el modelo requerido por la placa madre.

Para instalar una batería CMOS, siga estos pasos:

Paso 1. Deslice o levante con cuidado los clips metálicos delgados para quitar la batería antigua.

Paso 2. Alinee el polo positivo y el polo negativo en la orientación correcta.

Actualización de la placa madre

Antes de comenzar una actualización, asegúrese de que sepa dónde y cómo está conectado todo. Siempre escriba notas en un diario para registrar cómo está configurada la computadora actual. Una forma rápida es utilizar un teléfono celular y tomar fotos de los elementos importantes, por ejemplo, cómo los componentes se conectan a la placa madre. Estas imágenes pueden resultar ser sorprendentemente útiles al momento de rearmar.

Para actualizar una placa madre del gabinete de la computadora, siga estos pasos:

Paso 1. Registre cómo la fuente de alimentación, ventiladores de gabinete, LED de gabinete y los botones del gabinete se conectan a la placa madre anterior.

Paso 2. Desconecte los cables de la placa madre anterior.

Paso 3. Desconecte las tarjetas de expansión del gabinete. Elimine cada tarjeta de expansión y colóquelas en bolsas antiestáticas, o sobre una alfombrilla antiestática.

Paso 4. Registre cuidadosamente cómo la placa madre anterior se asegura al gabinete. Algunos tornillos de montaje proporcionan soporte, mientras que otros proporcionan una importante conexión a tierra entre la placa madre y el chasis. En particular, preste atención a los tornillos y separadores que no son metálicos, dado que pueden actuar como aislantes. Reemplazar los tornillos y soportes aislantes con tornillería de metal, que conduce la electricidad, puede dañar los componentes eléctricos.

Paso 5. Remueva la antigua placa madre del gabinete.

Paso 6. Examine la nueva placa madre e identifique dónde se encuentran todos los conectores, por ejemplo, energía, SATA, ventilador, USB, audio, conector del panel frontal y cualquier otro.

Paso 7. Examine el protector E/S ubicado en la parte posterior del gabinete de la computadora. Reemplace el protector E/S anterior por el protector E/S que viene con la nueva placa madre.

Paso 8. Inserte y asegure la placa madre en el gabinete. Asegúrese de consultar las guías de usuario del fabricante del gabinete y de la placa madre. Utilice el tipo apropiado de tornillos. No intercambie tornillos roscados con tornillos metálicos autorroscantes, debido a que estos dañan los orificios de los tornillos roscados y pueden no ser seguros. Asegúrese de que los tornillos roscados sean del largo adecuado y tengan la misma cantidad de roscas por pulgada. Si la rosca es correcta, encajan fácilmente. Si fuerza un tornillo para que encaje, puede dañar el orificio roscado, por lo que no servirá para fijar la placa madre de manera segura. Utilizar el tornillo incorrecto también puede producir fragmentos de metal que pueden ocasionar cortocircuitos.

Paso 9. Luego, conecte la fuente de alimentación, ventiladores de gabinete, LED del gabinete, panel frontal y cualquier otro cable requerido. Si los conectores de alimentación ATX no son del mismo tamaño (algunos tienen más pines que otros), posiblemente deba utilizar un adaptador. Consulte los documentos de la placa madre para ver la disposición de estas conexiones.

Paso 10. Una vez que se instaló la nueva placa madre y se conectaron los cables, se deben instalar y fijar las tarjetas de expansión.

Ahora, se debe revisar el trabajo. Asegúrese de que no haya partes sueltas o cables desconectados. Conecte el teclado, el mouse y el monitor, y encienda la PC. Si se detecta un problema, desconecte la fuente de alimentación de inmediato.

Actualizar el BIOS

Los fabricantes de placas madre pueden publicar versiones actualizadas del BIOS para brindar mejoras en la estabilidad, la compatibilidad y el rendimiento. Sin embargo, la actualización de firmware es riesgosa. En las notas de la versión, se describe la actualización del producto, las mejoras de compatibilidad y los errores conocidos que se abordaron. Algunos dispositivos más nuevos solo funcionan correctamente si hay instalado un BIOS actualizado. Para verificar la versión del BIOS instalado en una computadora, consulte la configuración del BIOS o la utilidad de UEFI BIOS.

Antes de actualizar el firmware de la placa madre, tome nota del fabricante del BIOS y del modelo de la placa madre. Use esta información para identificar los archivos precisos para descargar del sitio del fabricante de la placa madre. Actualice el firmware solo si hay problemas con el hardware del sistema o para agregar funcionalidad al sistema.

La información del BIOS de las primeras PC se almacenaba en chips de ROM. Para actualizar la información del BIOS, era necesario reemplazar el chip de ROM, lo cual no siempre era posible. Los chips de las BIOS modernas son memorias borrables programables de solo lectura (EEPROM) que pueden ser actualizadas por el usuario sin abrir el gabinete de la computadora. Este proceso se denomina “actualización del BIOS”.

Para descargar un nuevo BIOS, consulte el sitio web del fabricante y siga los procedimientos de instalación recomendados. Es posible que instalar el software del BIOS en línea implique descargar un nuevo archivo de BIOS, extraer archivos o copiarlos en medios extraíbles y, luego, arrancar desde los medios extraíbles. Un programa de instalación le solicita al usuario que ingrese información para completar el proceso.

Muchos fabricantes de placas madre ahora proporcionan el software para realizar flash en el BIOS dentro de un sistema operativo. Por ejemplo, la utilidad de actualización de ASUS EZ actualiza automáticamente el software de la placa madre, controladores y la versión del BIOS. También permite que un usuario actualice manualmente el BIOS guardado y seleccione un logotipo de arranque cuando el sistema va al POST. Esta utilidad se incluye con la placa madre o se puede descargar del sitio web de ASUS.

PRECAUCIÓN: Una actualización de BIOS instalada de forma incorrecta o anulada puede hacer que la computadora quede inutilizable.

Actualización de la CPU y del conjunto de disipador térmico y ventilador

Una forma de incrementar la potencia de las PC es aumentar la velocidad de procesamiento. Es posible hacer esto mediante la actualización de la CPU. Sin embargo, la CPU debe cumplir con los requisitos enumerados en la imagen.

Requisitos

- La nueva CPU debe caber en el socket de la CPU existente.
- La nueva CPU debe ser compatible con el conjunto de chips de la placa madre.
- La nueva CPU debe funcionar con la placa madre y la fuente de alimentación existentes.

Es posible que la nueva CPU requiera un conjunto de disipador térmico y ventilador distinto. El conjunto debe adaptarse físicamente a la CPU y ser compatible con el socket de la CPU. También debe ser adecuado para eliminar el calor de la CPU más rápida.

PRECAUCIÓN: Debe aplicar pasta térmica entre la nueva CPU y el conjunto de disipador térmico y ventilador.

Consulte la configuración térmica en el BIOS para determinar si existe algún problema entre la CPU y el conjunto de disipador térmico y ventilador. Las aplicaciones de software de terceros también pueden informar sobre la temperatura de la CPU en un formato fácil de leer. Consulte los documentos de usuario de la placa madre o de la CPU para determinar si el chip funciona en el rango de temperatura correcto.

Para instalar ventiladores adicionales en el gabinete a fin de ayudar a refrigerar la placa madre y la CPU, siga estos pasos:

Paso 1. Alinee el ventilador de modo que quede orientado en la dirección correcta, ya sea para permitir el ingreso de aire o su expulsión.

Paso 2. Monte el ventilador utilizando los orificios perforados de fábrica en el gabinete. Es común montar a los ventiladores cerca de la parte superior del gabinete para eliminar el aire caliente, y cerca de la parte inferior del gabinete para introducir el aire entrante. Evite instalar dos ventiladores juntos que estén moviendo el aire en direcciones opuestas.

Paso 3. Conecte el ventilador a la fuente de alimentación o a la placa madre, según el tipo de conexión para ventilador del gabinete.

Actualización de la RAM

Aumentar la cantidad de RAM del sistema casi siempre mejora el rendimiento general de este. Antes de actualizar o reemplazar la RAM, asegúrese de responder las preguntas de la figura.

Nota: La memoria se debe instalar en un orden específico en una placa madre. Asegúrese de consultar la guía de usuario de la placa madre para obtener más información.

Para actualizar la RAM en la placa madre, siga estos pasos:

Paso 1. Para quitar el módulo existente, destrabe los clips de retención que lo mantienen fijado.

Paso 2. Tire del módulo derecho del socket.

Paso 3. Inserte el nuevo módulo hacia abajo en el socket.

Paso 4. Bloquee los clips de retención.

Si la RAM instalada recientemente es compatible y se instaló de forma correcta, el sistema la detecta en forma automática. Si el BIOS no indica la presencia de la cantidad correcta de RAM, asegúrese de que la RAM sea compatible con la placa madre y de que se haya instalado correctamente.

3.2. Dispositivos de almacenamiento

Actualizar discos duros

En lugar de adquirir una nueva computadora para obtener mayor velocidad y más espacio de almacenamiento, puede considerar la posibilidad de agregar otro disco duro. Existen varios motivos para instalar una unidad adicional como se indica en la figura.

Motivos para una unidad nueva
• Aumentar el espacio de almacenamiento • Aumentar la velocidad del disco duro • Instalar un segundo sistema operativo • Almacenar el archivo de intercambio del sistema • Proporcionar tolerancia a fallos • Realizar copias de seguridad del disco duro original

Después de seleccionar el disco duro adecuado para la PC, siga estas pautas generales durante la instalación:

Paso 1. Coloque el disco duro en una bahía de unidad de disco vacía y ajuste los tornillos para fijar el disco duro.

Paso 2. Conecte la unidad a la placa madre utilizando el cable correcto.

Paso 3. Conecte el cable de alimentación a la unidad.

Actualización de dispositivos de entrada y de salida

Los dispositivos periféricos necesitan actualizarse periódicamente. Por ejemplo, si el dispositivo deja de funcionar o si desea mejorar el rendimiento y la productividad, puede ser necesaria una actualización.

Estos son algunos motivos para actualizar un teclado o un mouse:

- Cambie el teclado y el mouse a un diseño ergonómico. Los dispositivos ergonómicos son hechos para ser más cómodos para usar, y ayudar a evitar lesiones por movimientos repetitivos.
- Reconfigure el teclado para que se acomode a una tarea especial, como escribir en un segundo idioma con caracteres adicionales.
- Para acomodar a los usuarios con discapacidad.

Los monitores se pueden actualizar en diferentes maneras:

- Agregue un filtro de privacidad para evitar que las personas junto a un monitor puedan leer la información en la pantalla. Solo el usuario y las personas que se encuentran directamente detrás de este pueden leer la pantalla.
- Agregue un filtro antirreflejo para evitar que el resplandor del sol y las luces brillantes se reflejen en la pantalla. Los filtros antirreflectantes hacen que sea mucho más fácil leer la pantalla a la luz del día o cuando hay una luz detrás del usuario.
- Agregue múltiples monitores, para aumentar la productividad permitiendo al usuario mostrar más información y poder mover datos entre programas abiertos de forma más fácil y rápida. Esto generalmente requiere una tarjeta de adaptador de video avanzada para admitir conexiones adicionales o debe haber una segunda tarjeta de adaptador de video instalada.

A veces, no es posible realizar una actualización usando los sockets o las ranuras de expansión existentes. En ese caso, puede llevar a cabo la actualización mediante una conexión USB. Si la computadora no tiene una conexión USB adicional, debe instalar una tarjeta de adaptador USB o adquirir

un concentrador USB, Después de obtener hardware nuevo, es posible que deba instalar controladores nuevos. Por lo general, puede hacerlo utilizando los programas de instalación. Si no tiene los programas de instalación, puede obtener controladores actualizados en el sitio web del fabricante.

Nota: Un controlador firmado es un controlador que pasó la prueba de laboratorio de calidad de hardware de Windows y al que Microsoft le otorgó una firma de controlador. La instalación de un controlador no firmado puede causar inestabilidad en el sistema, mensajes de error y problemas de arranque. Si se detecta un controlador no firmado durante la instalación de hardware, el sistema preguntará si se desea detener o continuar la instalación. Instale controladores no firmados solo si su origen es confiable. Algunos sistemas operativos de Windows no permiten la instalación de controladores que no son firmados.